

2012 年真题参考答案

一、选择题

(1) C. (2) A. (3) B. (4) D. (5) D. (6) D. (7) C. (8) B.

二、填空题

(9) 1. (10) $\frac{\pi}{4}$. (11) 0. (12) $\sqrt{x}$. (13) $(-1, 0)$. (14) -27 .

三、解答题

(15) (I) $a = 1$.

(II) $k = 1$.

(16) 极大值 $f(1, 0) = e^{-\frac{1}{2}}$, 极小值 $f(-1, 0) = -e^{-\frac{1}{2}}$.

(17) D 的面积为 2, 旋转体的体积为 $\frac{2\pi}{3}(e^2 - 1)$.

(18) $\frac{16}{15}$.

(19) (I) $f(x) = e^x$.

(II) $(0, 0)$.

(20) 证明略.

(21) 证明略.

(22) (I) $|A| = 1 - a^4$.

(II) $a = -1$ 时, 方程组 $Ax = \beta$ 有无穷多解, 其通解为 $k(1, 1, 1, 1)^T + (0, -1, 0, 0)^T$, 其中 k 为任意常数.

(23) (I) $a = -1$.

(II) $Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$, 正交变换 $x = Qy$ 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 变成标准形

$$f = 6y_1^2 + 2y_2^2.$$